



Introduction

- La naissance d'un individu reste à l'heure actuelle une énigme de la biologie si on considère que pour la mère le fœtus qu'elle porte pendant sa grossesse est un corps étranger, la grossesse nécessite un véritable dialogue entre le système immunitaire maternel et les cellules fœtales pour assurer les étapes clés de la gestation. Le dérèglement du système immunitaire se traduit par des avortements spontanés à répétition (ASR) ou infertilité du couple.
- L'objectif de notre étude est définir le rôle du système HLA dans l'infertilité du couplec.

Moyens et Methodes

Une étude rétrospective a été faite au niveau du laboratoire HLA -CHU de Constantine portant sur 48 couples ayant présenté ou non des ASR. Un questionnaire est rempli, le CROSS MATCH (technique de référence), le typage HLA classe I et II et la biologie moléculaire sont effectués.

Principe

chez les 48 couples nous avons réalisé une épreuve de compatibilité entre le sérum de la femme et les cellules de l'homme (CROSS MATCH)
Le résultat est soit négatif lorsque les lymphocytes sont vivants, soit positif lorsque les lymphocytes sont lysés.

Résultats

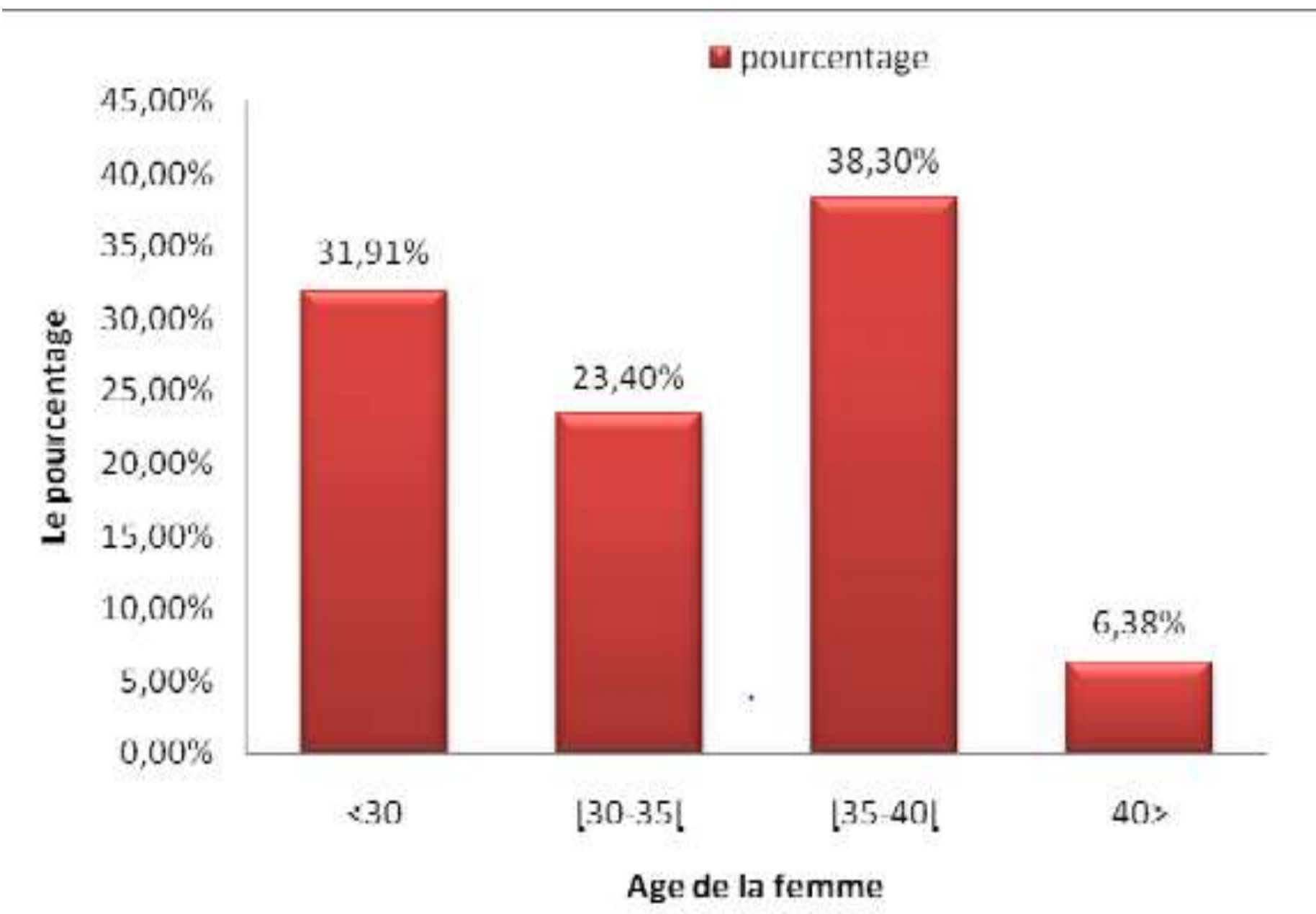


Fig.1 : Histogramme représentant le pourcentage de femmes ayant un problème d'avortement selon la tranche d'âge

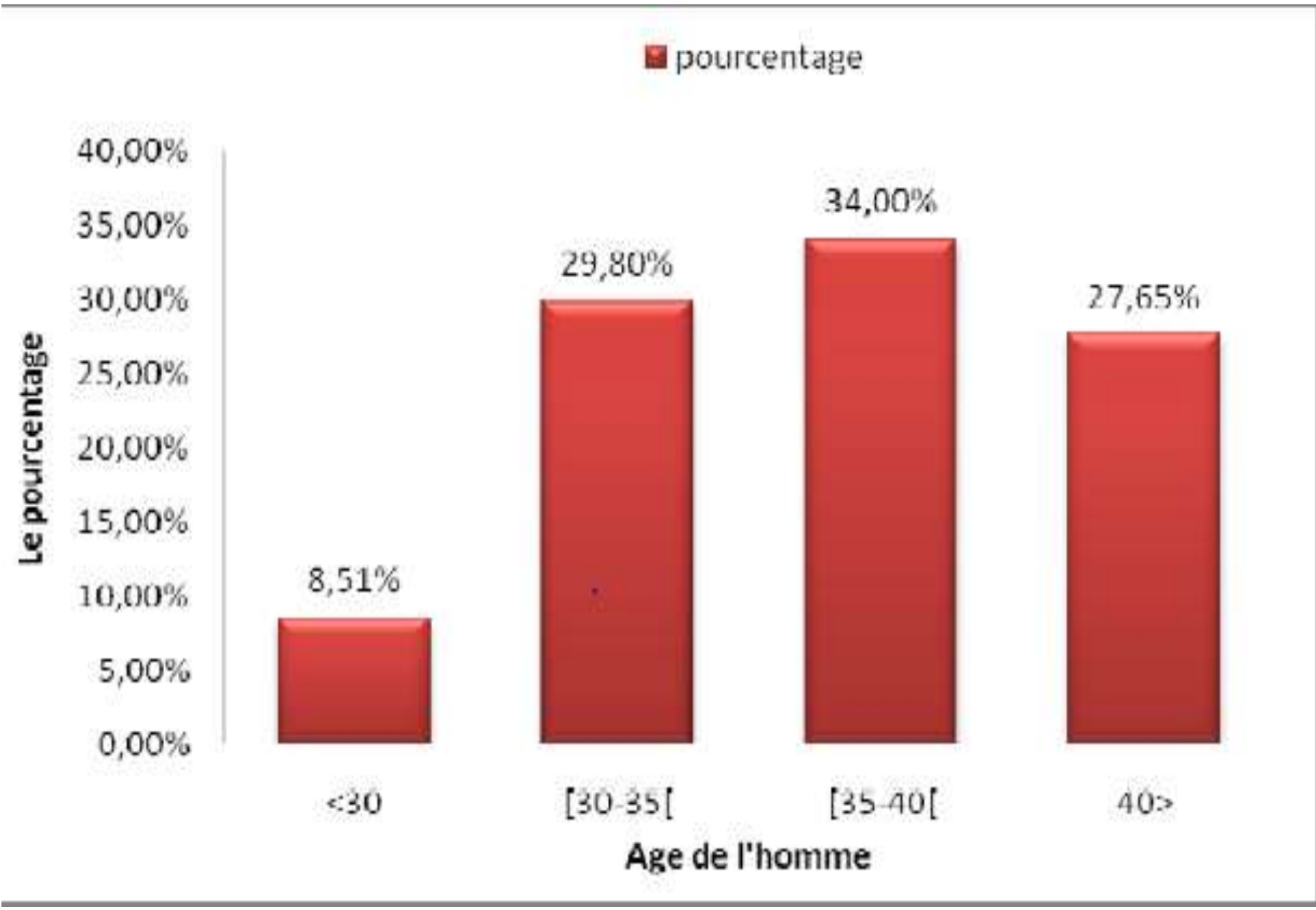


Fig.2 : Histogramme du pourcentage d'hommes consultant pour un problème de fertilité selon la tranche d'âge.

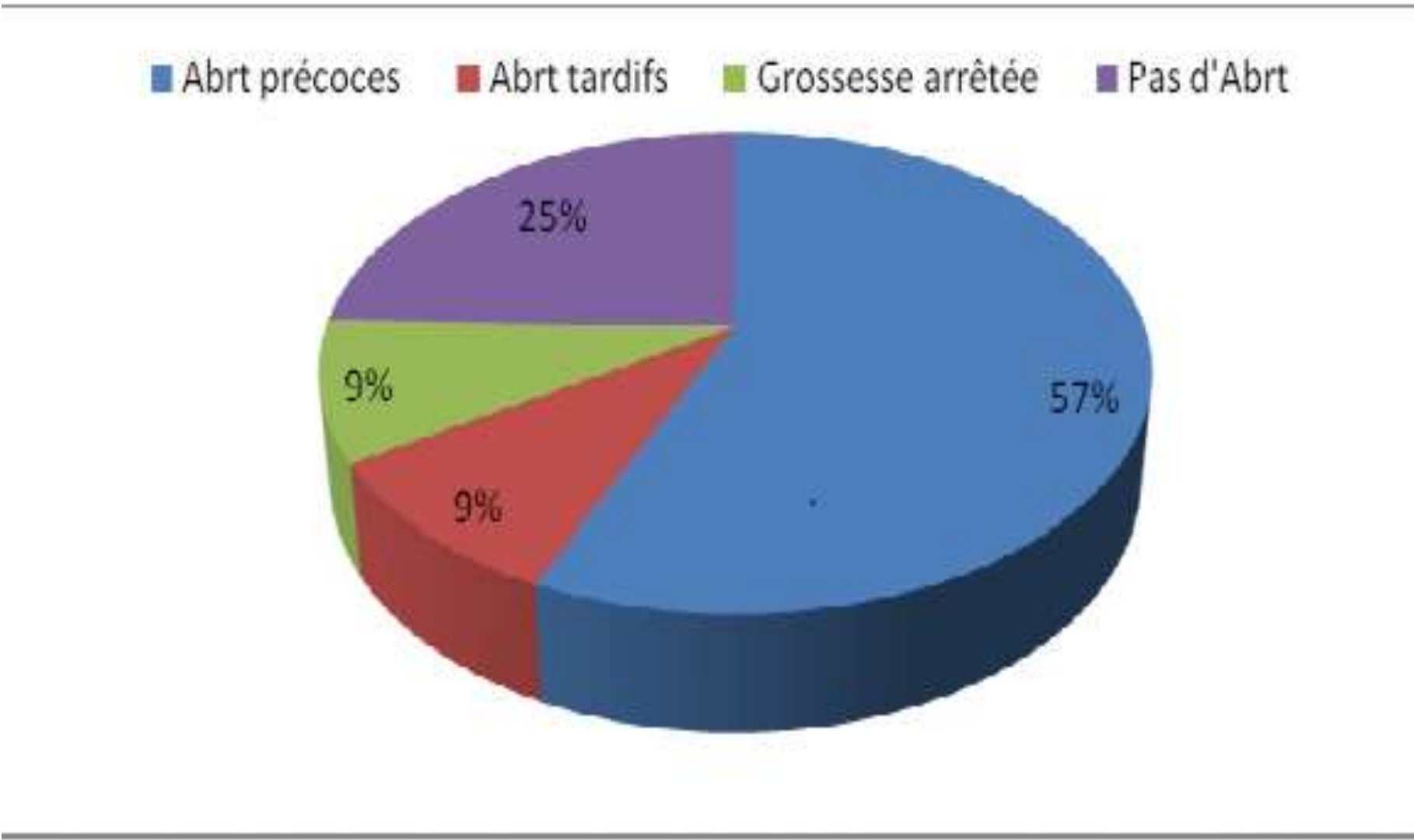


Figure 3 : Secteur de distribution du pourcentage des avortements selon le type.

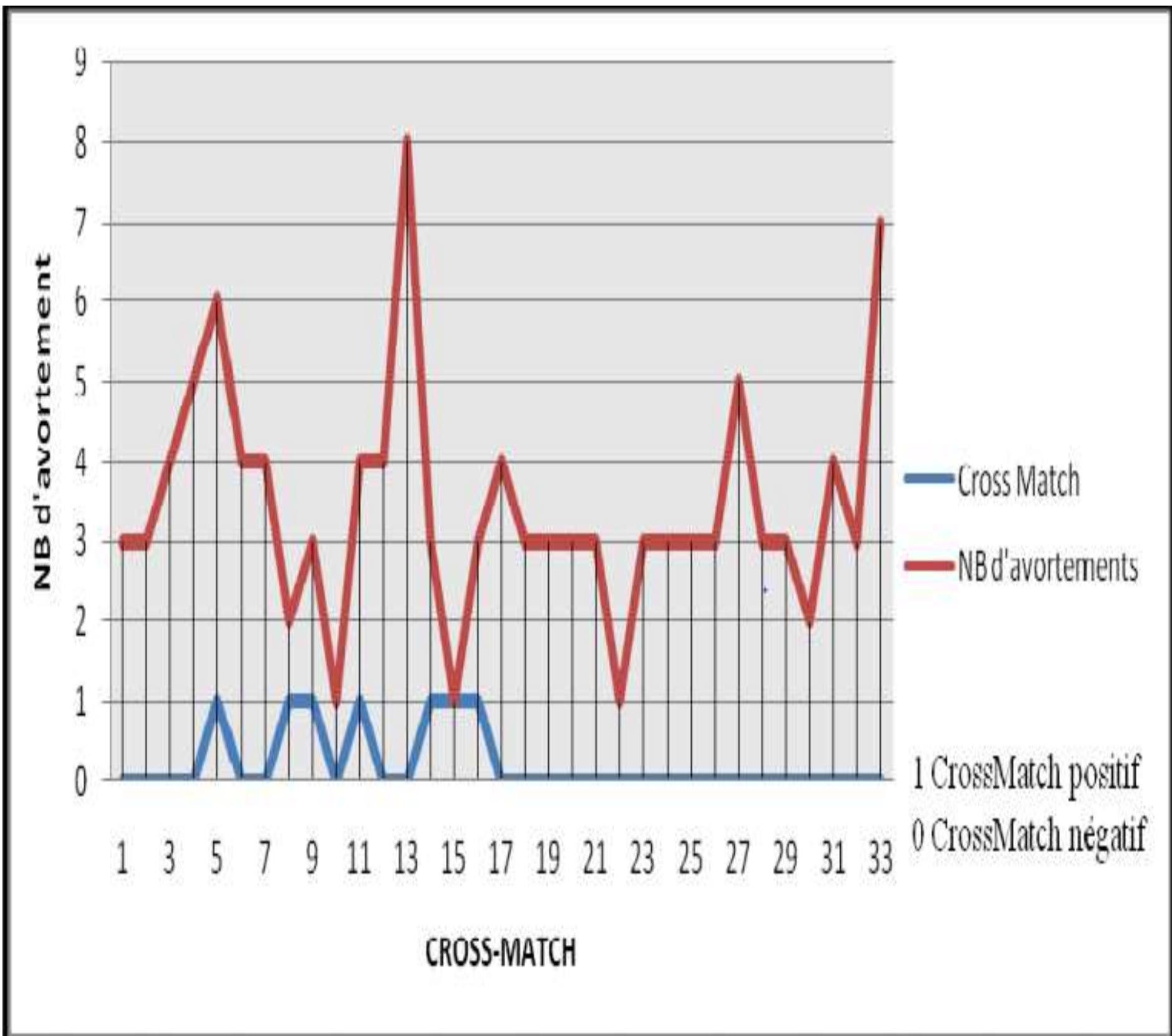


Figure 4 : Corrélation entre le nombre d'avortements précoces et les résultats du CROSS-MATCH.

N° du couple	Typage HLA classe I de la ♀	Typage HLA classe I de l' ♂	Nombre d'avortements
Couple 4	A2-A3/ B14-B*	A1-A2/ B8-B14	3
Couple 5	A9-A*/ B21-B*	A9(23)-A*/ B17-B21	5
Couple 10	A3-A*/ B5(51)-B18	A3-A*/ B14-B40	4
Couple 13	A1-A9(23)/ B5(52)-B17	A9(33)-A30/ B17-B*	2

Figure : Couple présentant une homologie HLA

Discussion

- Les données obtenues selon la tranche d'âge maternelle et paternelle confirment dans l'ensemble que le bilan intervient lorsque la femme est âgée de plus de 30ans et l'homme aux alentours de 37ans.

Les résultats de cette étude sont en accord avec des publications récentes. Lorsque l'âge biologique de la femme augmente, on observe une diminution de la qualité de l'endomètre utérin en rapport avec une insuffisance de sécrétion de la progestérone en phase lutéale et les ovocytes sont plus susceptibles de présenter des anomalies chromosomiques .

un travail portant sur plus de 21239 cycles d'inséminations intra-utérines[1] (avec sperme du conjoint), confirme les effets de l'âge des deux partenaires sur l'issue de l'insémination.

- Les données obtenues, sur les 48 CROSS-MATCH réalisés, chez des couples confirment 9 positifs. On peut suggérer que les anticorps bloquants ramènent la tolérance de l'allogreffe ; ceci peut être dû à la présence d'anticorps anti-HLA paternels induisant la diminution du nombre de lymphocytes Killers et Helpers et de l'élévation de lymphocytes suppresseurs.

- Sur notre échantillon, on a réalisé un typage HLA de classe I chez 8 couples. On constate une homologie chez 4 couples en 1 ou 2 marqueurs HLA et présentant de 2 à 5 avortements La plupart des auteurs rapportent que toute homologie dans le système HLA induit l'excès d'activité des lymphocytes NK avec rejet de la grossesse..[2]

Conclusion

- Les ASR doivent être considérés comme une expression clinique d'une anomalie auto-immune
- La présence d'anticorps maternels dirigés contre HLA paternel (CROSS-MATCH) induit aussi une défaite de la progression du développement embryonnaire. Cependant, le sujet reste largement ouvert, mais nécessite des travaux de recherche clinique et immunologique plus approfondis.

Références

[1] 'Belloc S, Cohen-Bacrie P, Benkhalifa M. Effect of maternal age and paternal age on pregnancy and miscarriage rates after intrauterine insemination. Reprod Biomedecine Online, 17:392-7; 2008.,

[2]Loke Y.W and King A, Immunology of human implantation: an evolutionary perspective, Hum. Reprod. 11: 283–6; 1996.